

Vibe-IC — 全部步驟，按 Stage、依順序（v2.2.0 · 繁體中文）

一份清單：整條流程的每一步，按 stage 分組、依執行順序，單一連續編號 1 → 33，自 Stage 1（Spec-to-RTL）起算。Phase 1 文件生成是字母前置步（D1–D5，不計入 1→33）。兩條並行支線——Analog（A1–A9）與 Mixed-signal（M1–M4）——列在主流程之後。真實來源 = runner；更細的 程式層標記自動產生於 FLOW_STEPS_GENERATED.md。

Stage 對照：D 規格/文件（Phase 1）· 1 RTL+驗證 · 2 合成+DFT · 3 實體+簽核 · 4 輸出+Tapeout。

Phase 1（前置） — 規格與文件 · D1–D5（不計入 1→33）

#	步驟	工具 / 方式
D1	匯入與文字萃取 （prompt 或既有文件 → input_doc/）	phase1_doc_one_shot_runner
D2	產生 L1–L13 核心設計層文件	決定性萃取器
D3	產生 L14–L23 協定 / 時序 / skeleton 文件	overlay 萃取器
D4	協定類別合成 dispatch（81 類）	is_<proto> + <proto>_synth
D5	Coverage / parity 報告	phase1 parity 報告

Stage 1 — RTL 產生與驗證

#	步驟	工具 / 方式
1	Spec-to-RTL (由 L-docs 撰寫 RTL)	spec-to-rtl skill
2	Lint	eda_lint + hygiene gates
3	CDC / RDC check	cdc-check
4	Simulation	testbench-gen + eda_simulate
5	Formal verification	formal-verify + assertion-gen
6	FPGA early prototype	eda_fpga_compile / eda_fpga_program → .sof

Stage 2 — 合成與 DFT

#	步驟	工具 / 方式
7	Constraint setup	constraint-gen → *.sdc
8	SDC validation	SDC lint
9	Synthesis (Yosys)	eda_synth + synth-doctor
10	Pre-layout STA	eda_sta_mcorner (SS/TT/FF)
11	DFT insertion (scan + ATPG)	dft-insert + atpg + eda_dft
12	Post-DFT optimization	resynth / buffering
13	Equivalence check (LEC)	equivalence-check + Yosys equiv

Stage 3 — 實體設計與簽核

#	步驟	工具 / 方式
14	Floorplan + PDN	eda_pnr (init)
15	Clock planning	clock-planning skill
16	Placement (global + detailed)	eda_pnr
17	CTS	eda_pnr enable_cts=true
18	Post-CTS hold fixing	repair_timing -hold
19	Routing (global + detailed)	eda_pnr enable_detailed_route=true
20	寄生萃取 → SPEF	OpenRCX extract_parasitics
21	Post-route STA (MMMC)	eda_sta_mcorner
22	IR drop	OpenROAD PSM analyze_power_grid
23	EM check	PSM -enable_em
24	Antenna check	OpenROAD check_antennas
25	Signal integrity (crosstalk)	SPEF coupling-cap 篩查
26	Post-layout gate-level sim (+SDF)	eda_simulate
27	Physical verification (DRC / LVS / ERC + PERC-equivalent)	KLayout DRC + LVS 簽核鏈 + Magic ERC + perc_equivalent
28	ECO repair loop	eco-plan

Stage 4 — 輸出與 Tapeout

#	步驟	工具 / 方式
29	Power analysis	pre + post layout
30	Metal fill (density fill)	OpenROAD filler_placement
31	Tapeout checklist	tapeout-checklist + signoff_audit

#	步驟	工具 / 方式
32	GDSII output	eda_gds + def2gds
33	FPGA final sign-off	recompile + on-board test + attestation

並行支線 — Analog A1–A9

(`analog_one_shot_runner.py`, 與 Stage 1–3 並行)

#	步驟	工具 / 方式
A1	spec_extract	→ A1_spec.json
A2	topology_select	analog-topology-select → A2_topology.json
A3	netlist_gen	→ <block>.sp
A4	corner_sweep	ams-sim → A4_corners.json
A5	layout (Magic)	→ A5_layout.json
A6	逐區塊實體驗證 (DRC + LVS)	analog_a6_block_pv_check
A7	post-layout resim	→ A7_postsim.json
A8	hardmacro_gen	→ {.lef, .lib, .gds, .v} (餵回 Stage 3)
A9	hw_verify (HIL) / co-sim	→ A9_hw_verify.json

並行支線 — Mixed-signal M1–M4 (`mixed-signal-cosim skill`, 無專屬 runner)

#	步驟	工具 / 方式
M1	top merge	<code>mixed_signal_m1_top_merge_check.py</code>
M2	co-sim setup	<code>mixed-signal-cosim skill</code>
M3	co-sim run	<code>mixed-signal-cosim skill</code>
M4	integration verify	<code>mixed-signal-cosim skill</code>

總計

33 個循序步驟 —— Stage 1 : 1–6 · Stage 2 : 7–13 · Stage 3 : 14–28 · Stage 4 : 29–33 —— 前置 **Phase 1 (D1–D5)** , 外加 **9 個 Analog (A1–A9)** 與 **4 個 Mixed-signal (M1–M4)** 並行步驟。

預檢：P0 (mcp_server_health_check、eda_doctor) 。編排器
vibe_ic_one_shot_runner.py 跑 Phase 1 → Phase 2 → Analog → Phase 3。

摘要之外的細節：runner 即時程式層標記見

FLOW_STEPS_GENERATED.md ; LVS 簽核鏈與 PERC-equivalent 覆蓋見
PERC_SIGNOFF_MEMO.md。英文正本：ALL_STEPS_v2.2.0.md。